Objetos

Orientação a Objetos – DCC025

Profª. Bárbara de Melo Quintela
barbara@ice.ufjf.b

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF
Departamento de Ciência da Computação - DCC

2012.3

Objetos

- Definição de Objetos
  - Representa um elemento que pode ser identificado de maneira única. Praticamente tudo pode ser considerado um objeto em OO (pessoas, organizações, eventos, etc.)
  - Um objeto pode ser real ou abstrato.
  - Objetos possuem informações (dados) e desempenham ações (funcionalidade)
  - Importante
    - Objetos possuem estado (características/atributos)
    - Objetos possuem comportamento (operações/ações/métodos)

Objetos

- Continuação
  - Objetos possuem identidade: cada objeto é diferente do outro (estado próprio)

- Além disso...
  - Objetos possuem responsabilidade
    - Saber certas coisas e fazer certas coisas
    - Questão da divisão de responsabilidades

Objetos

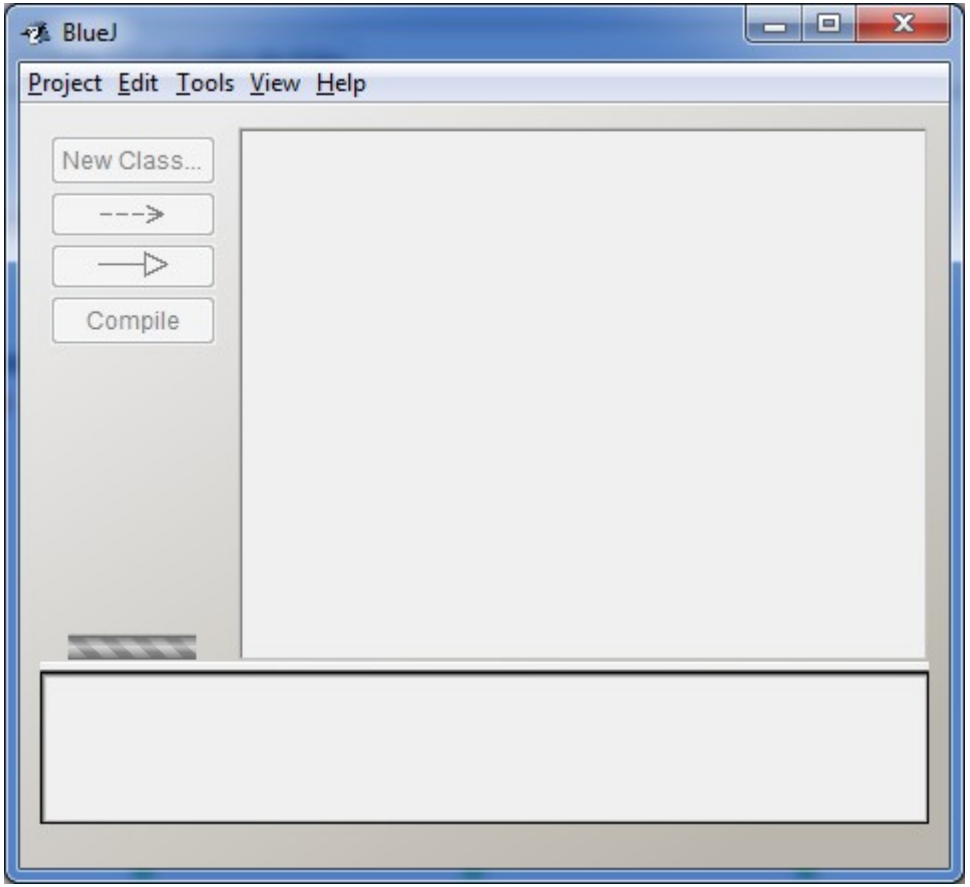
- Na POO o programador é responsável por
  - Moldar o mundo dos objetos
  - Explicar para estes objetos como eles devem interagir entre si.
  - Os objetos "conversam" uns com os outros através do envio de mensagens
  - Papel principal do programador: Especificar
    - Quais serão as mensagens que cada objeto pode receber,
    - Qual a ação que aquele objeto deve realizar ao receber uma mensagem

Objetos

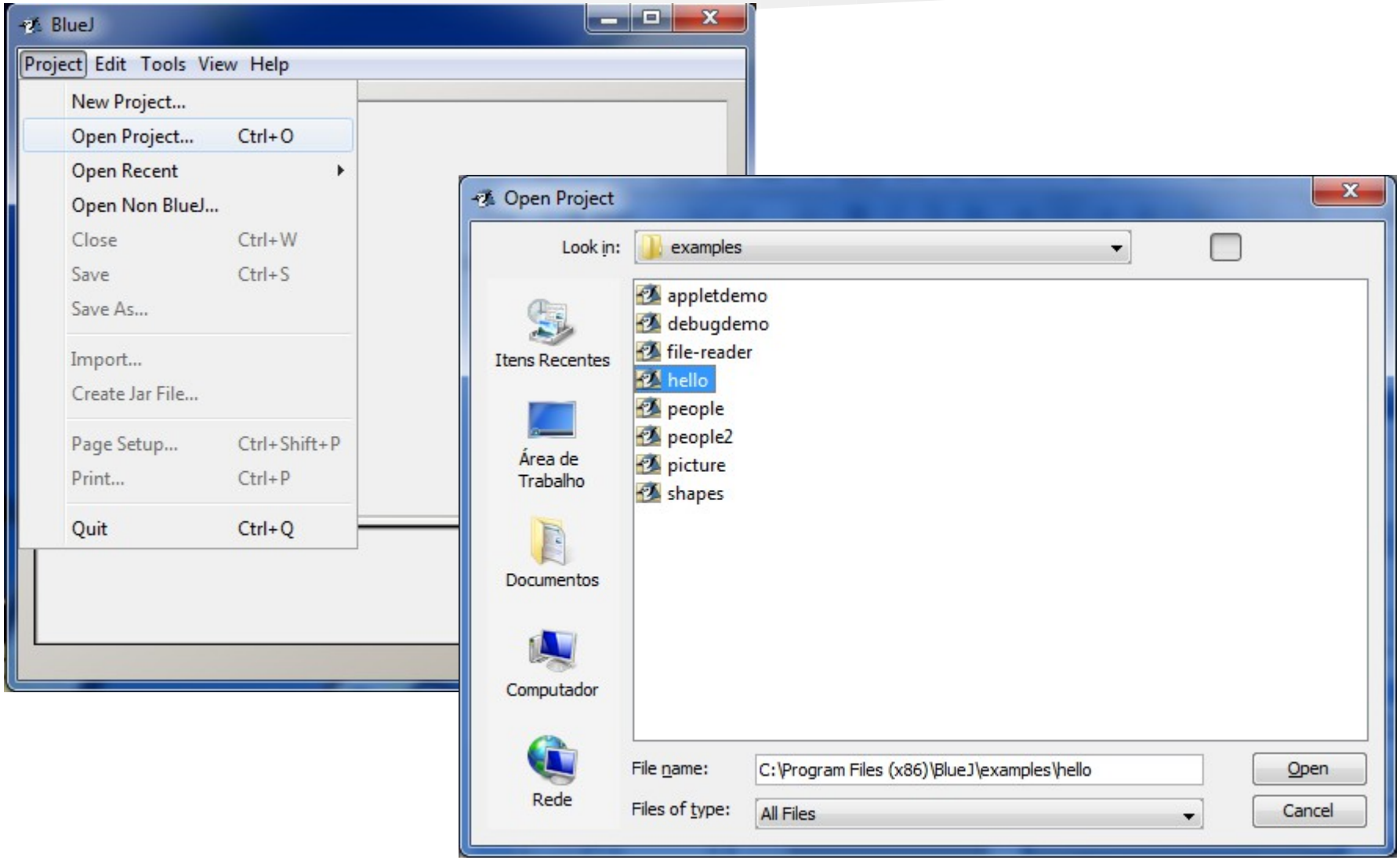
- Mais Características
  - Objeto é algo DINÂMICO: é criado por alguém, tem uma vida, e morre ou é morto por alguém. Pode ter vida temporária (como a execução de um programa) ou persistente (persistirá até que seu desaparecimento seja explicitamente ordenado)
  - Objetos temporários: transação financeira, voo de avião.
  - Objeto persistente: Professor, aluno, etc.

Objetos

- Exemplo (BlueJ)

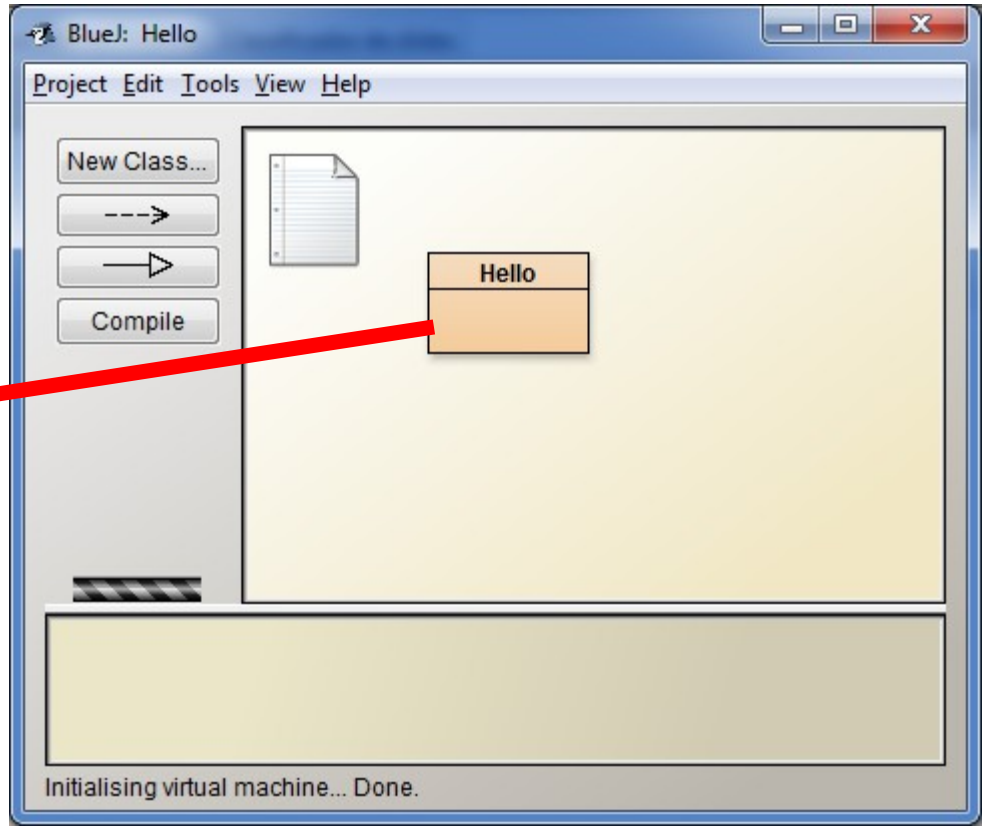


Objetos


BlueJ
Project Edit Tools View Help
New Project...
Open Project... Ctrl+O
Open Recent
Open Non BlueJ...
Close Ctrl+W
Save Ctrl+S
Save As...
Import...
Create Jar File...
Page Setup... Ctrl+Shift+P
Print... Ctrl+P
Quit Ctrl+Q
Open Project
Look in: examples
appletdemo
debugdemo
file-reader
hello
people
people2
picture
shapes
Itens Recentes
Área de Trabalho
Documentos
Computador
Rede
File name: C:\Program Files (x86)\BlueJ\examples\hello
Files of type: All Files
Open
Cancel

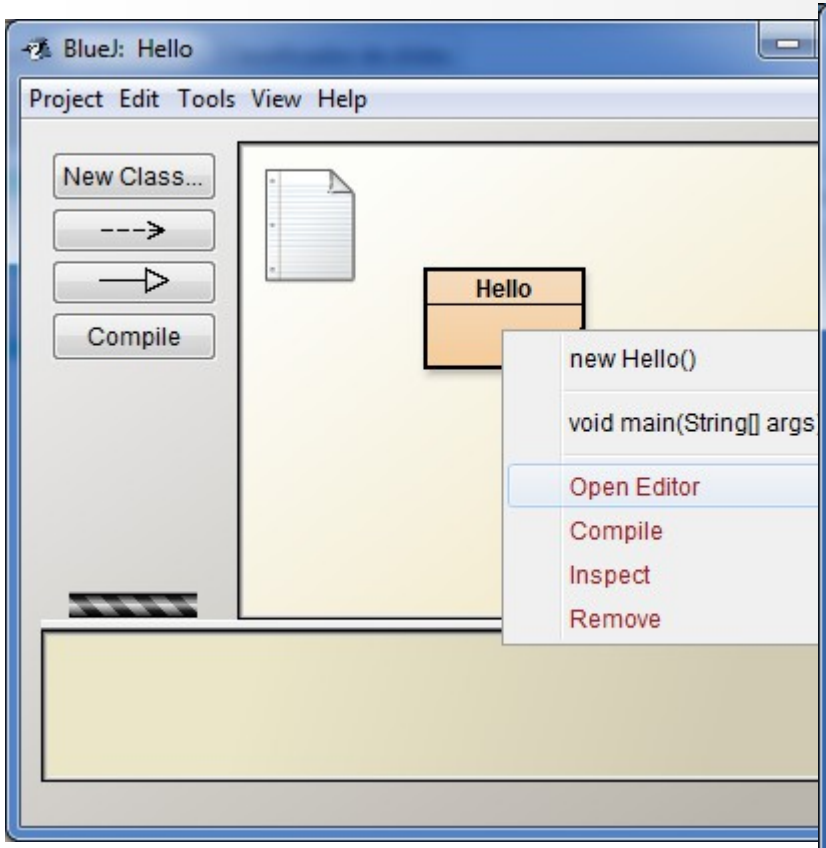
Objetos

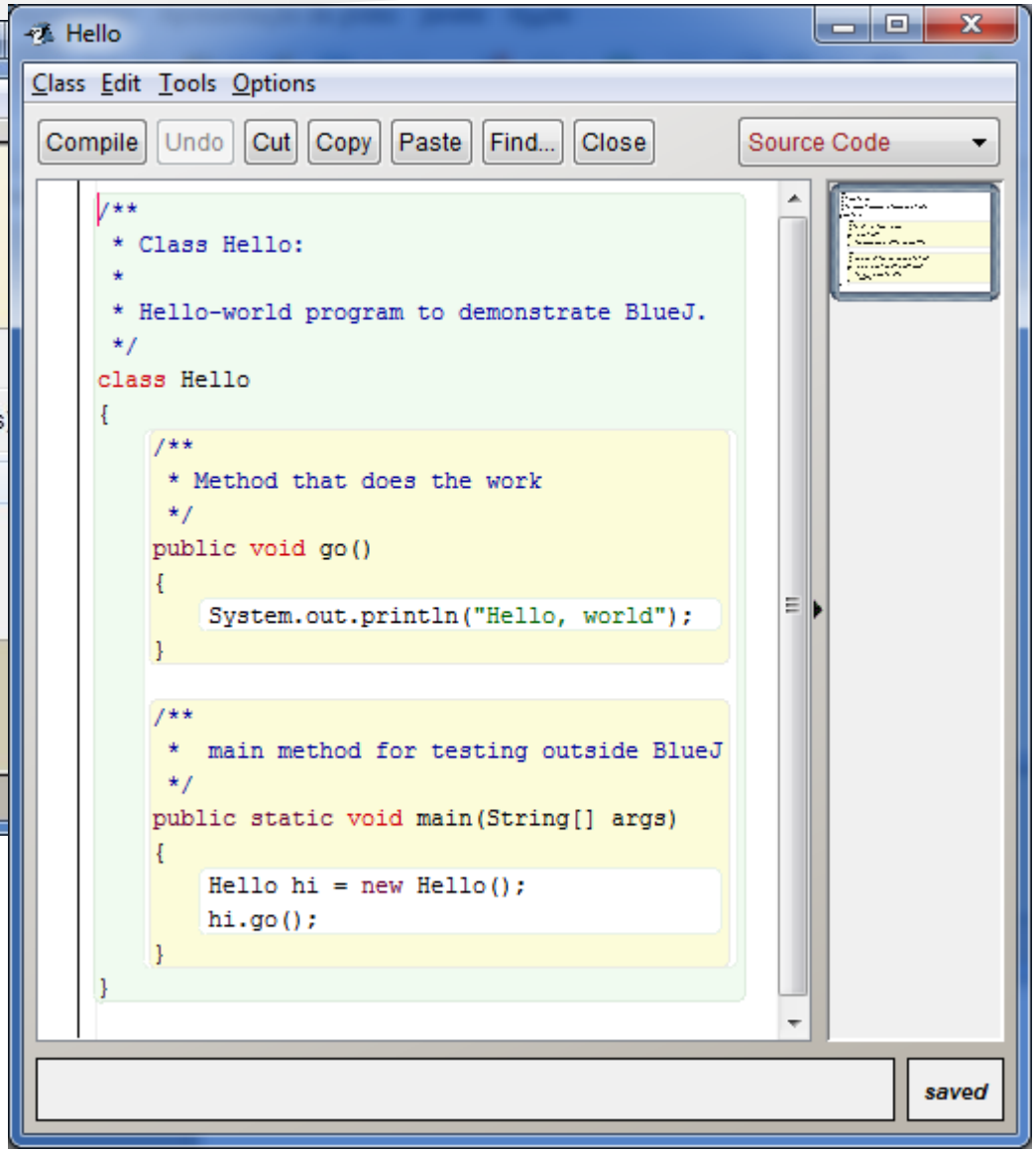
- Visão: Diagrama



- Classe Hello

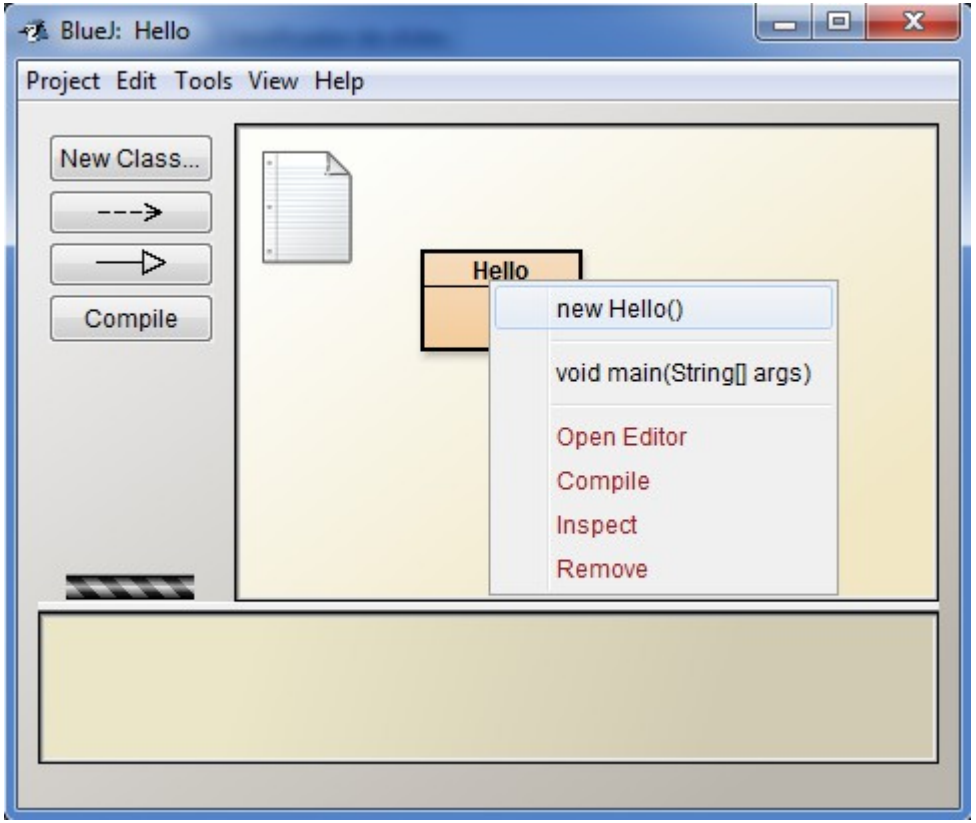
Objetos

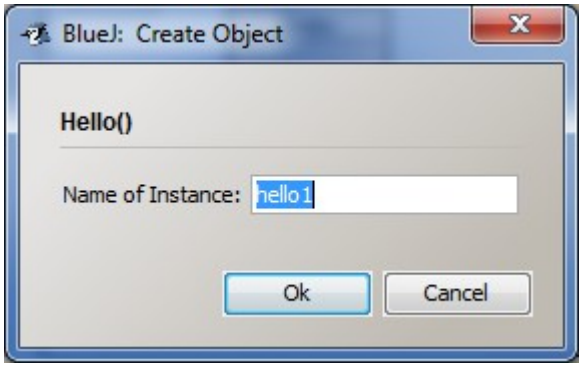

BlueJ: Hello
Project Edit Tools View Help
New Class...
Compile
Hello
new Hello()
void main(String[] args)
Open Editor
Compile
Inspect
Remove


Hello
Class Edit Tools Options
Compile Undo Cut Copy Paste Find... Close
Source Code
/**
* Class Hello:
*
* Hello-world program to demonstrate BlueJ.
*/
class Hello
{
/**
* Method that does the work
*/
public void go()
{
System.out.println("Hello, world");
}
/**
* main method for testing outside BlueJ
*/
public static void main(String[] args)
{
Hello hi = new Hello();
hi.go();
}
}
saved

Objetos

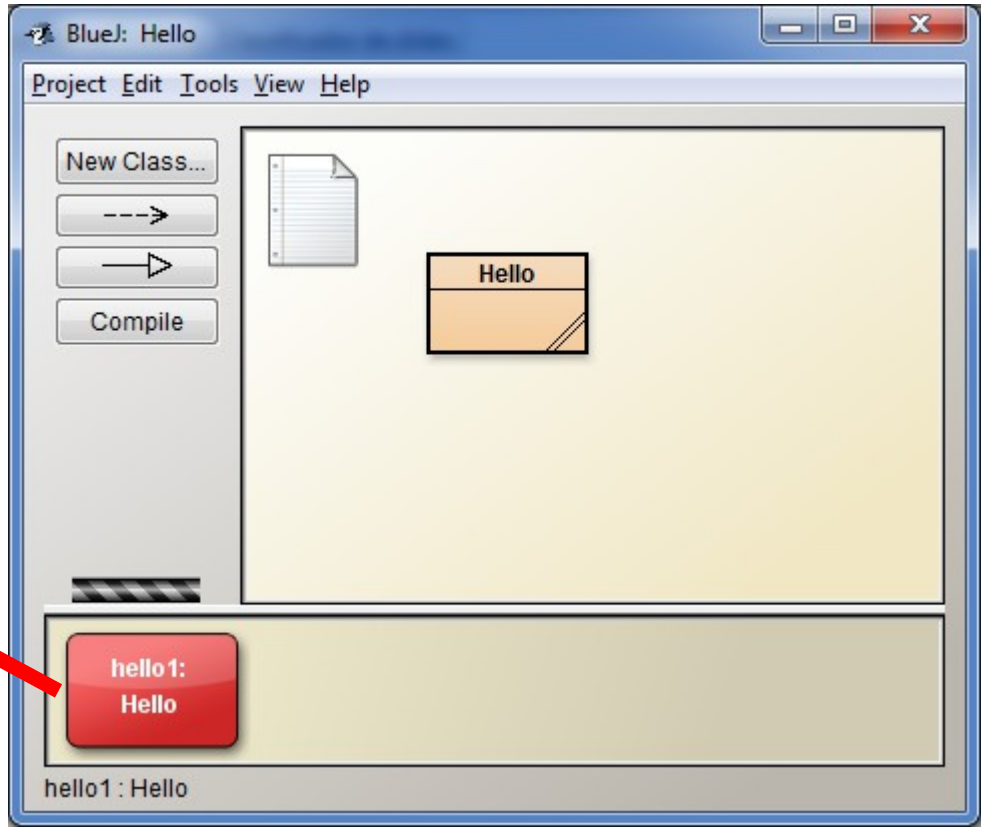
- Criação de um objeto/instância





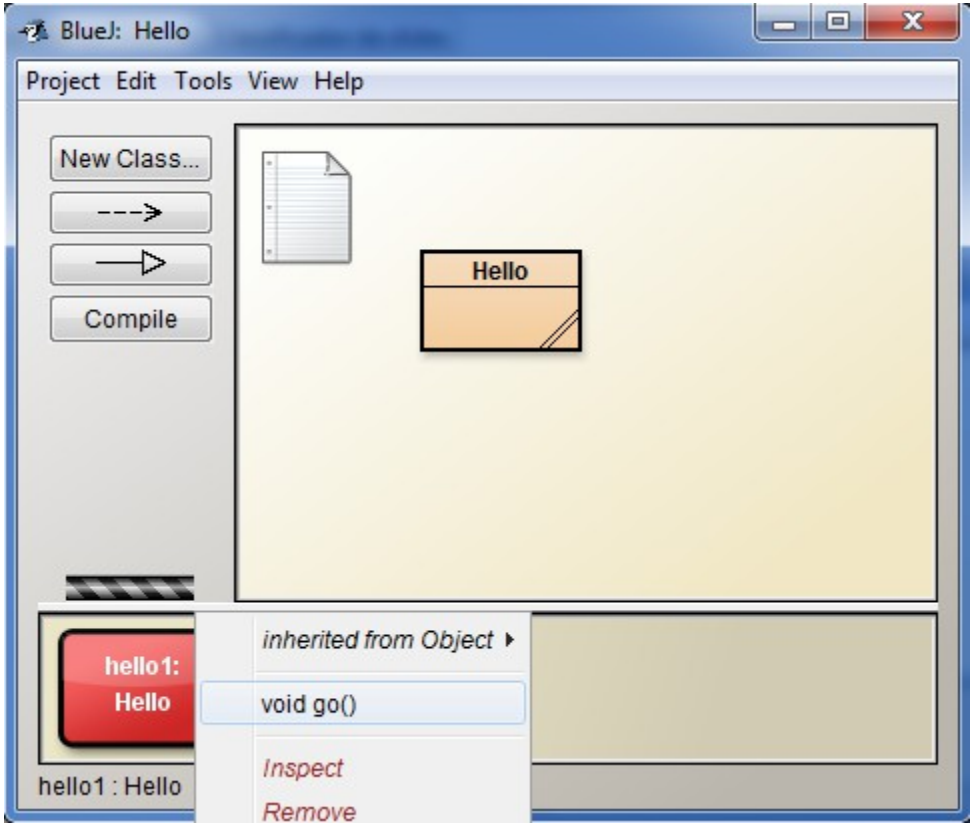
Objetos

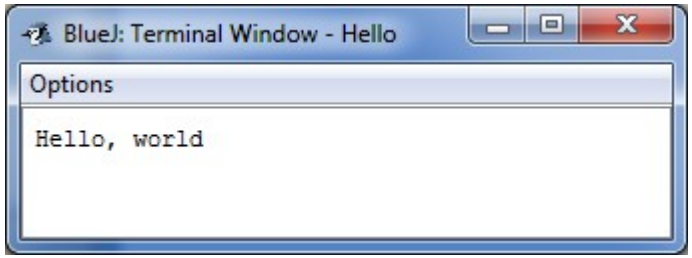
- Instância hello1



Objetos

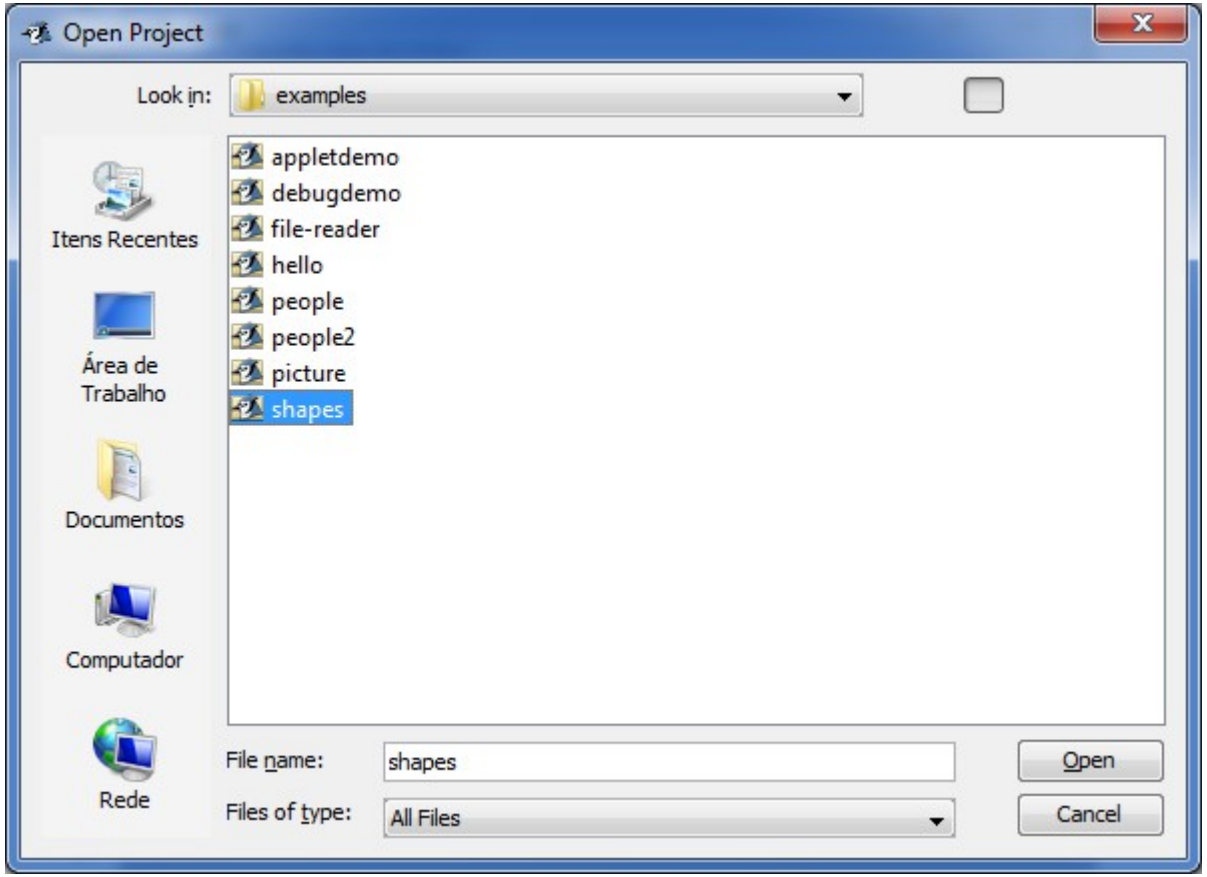
- Chamada do método go()





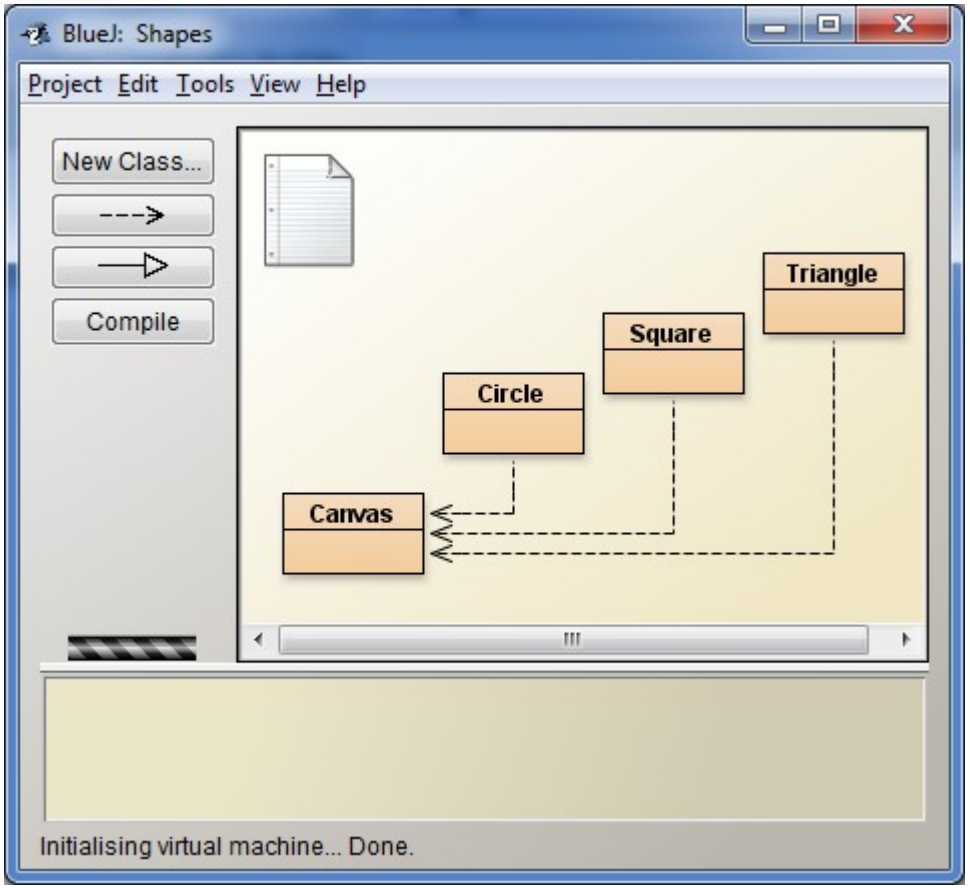
Objetos

- Outro exemplo:



Objetos

- Diagrama



Atributos

Atributos

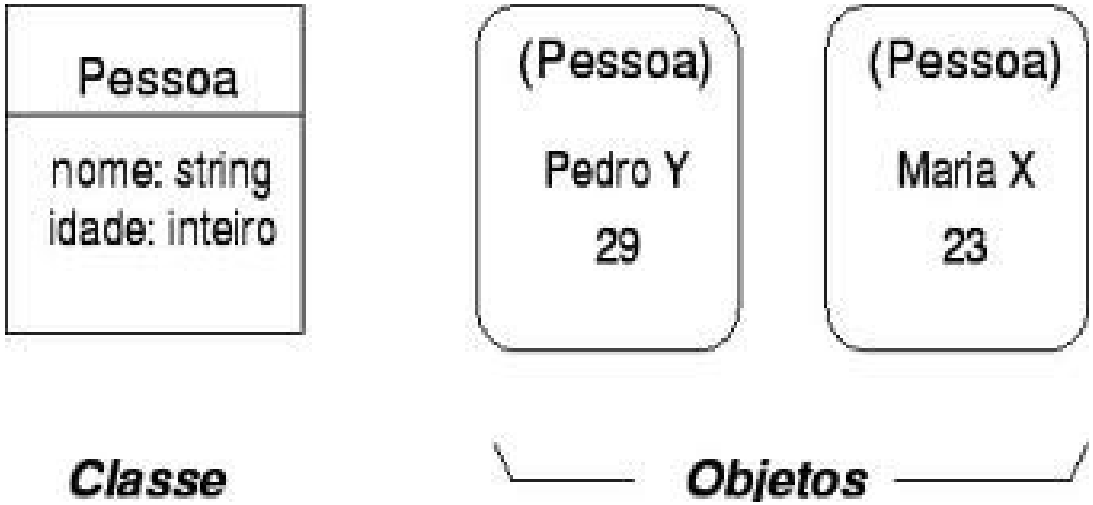
- Atributos de Objetos
  - Representam um conjunto de informações que caracterizam um objeto
  - Cada objeto possui seu próprio conjunto de atributos.
    - OBS: Todos os objetos de uma classe possuem os mesmos atributos
  - Objetos possuem características próprias que descrevem o seu **estado** em um determinado momento
    - São os atributos ou propriedades de um objeto.

Atributos

- Atributos de Objetos
  - O exemplo a seguir ilustra o conceito de atributo:
    - "A cidade de São José dos Campos possui uma população de 450.000 habitantes."
      - Neste caso "população" é um atributo que descreve o objeto "São José dos Campos" em um determinado momento.

Atributos

- **Exemplo**



Atributos

- Característica Importante
  - Descrevem as informações que ficam escondidas em um objeto para serem exclusivamente manipuladas pelas operações daquele objeto
    - Idéia de Encapsulamento (conceito de OO)
    - Informações do objeto devem estar “escondidas”
    - São manipuladas pelas operações do objeto (e somente por elas)

    - Isso quer dizer que essas informações **NÃO** devem ser manipuladas por operações de outros objetos.
    - Fazendo uma analogia, para ter acesso aos atributos de um objeto, temos que **“pedir permissão ao mesmo”.**

Métodos

Métodos

- Métodos e Operações
  - Os objetos são responsáveis por atuar sobre os seus atributos e também sobre outros objetos, para isto desempenham diversas “operações”. Essas operações descrevem o comportamento do objeto, ou seja, o que ele pode ou é responsável por fazer.
    - Objetos atuam sobre seus atributos
    - Objetos atuam sobre outros objetos (não os atributos de outros objetos)
  - Os métodos são a implementação das operações.
    - Operações: como calcularMedia, reservarLivro, etc.
    - Métodos: implementação dessas operações

Métodos

- Métodos e Operações
  - O exemplo a seguir ilustra o conceito de operação:

    "A cidade de São José dos Campos incrementou sua população em 50.000 novos habitantes." Neste caso, a operação de "incrementar" será implementada por um método do objeto "São José dos Campos" que adicionará "50.000" no atributo "população"

  - A cidade possuia uma população X
  - Incrementamos (ou seja, somamos) uma quantidade de 50.000

  - Essa operação serial algo equivalente a: população = população + 50.000
  - Não é difícil imaginar o código que faça essa conta simples

Métodos

- Métodos e Operações
  - Uma operação é uma função ou transformação que pode ser aplicada aos atributos de uma classe.
  - Um método é a implementação de uma operação para uma classe.
    - Por exemplo, o objeto do tipo Arquivo pode ter a operação imprimir. Podem ser implementados diferentes métodos para imprimir arquivos ASCII, arquivos binários e arquivos com figuras digitalizadas.

Métodos

Financeiro
int valorTotal
void mudarValor(int valor)

No exemplo temos a operação **mudarValor(int valor).**

Uma operação é uma função de operação que pode ser aplicada aos atributos de um objeto. Neste sentido, um objeto do tipo Financeiro tem o atributo valorTotal que pode ser modificado (transformado) através da operação mudaValor

A operação passa a se chamar método quando ela possui uma **implementação**. No exemplo, poderíamos ter o seguinte método:

```
void mudarvalor(int valor){
    valorTotal = valor * 10;
}
```

Métodos

- **Assinatura**
  - Cabeçalho de um método – informações sobre o método
    - Se retorna ou não resultado
    - Parâmetros requeridos

```
//método para recuperar nome de curso
public String getCourseName()
```

```
//método para configurar nome de curso
public void setCourseName(String name)
```

Obs: Nome do parâmetro diferente não muda a assinatura do método!

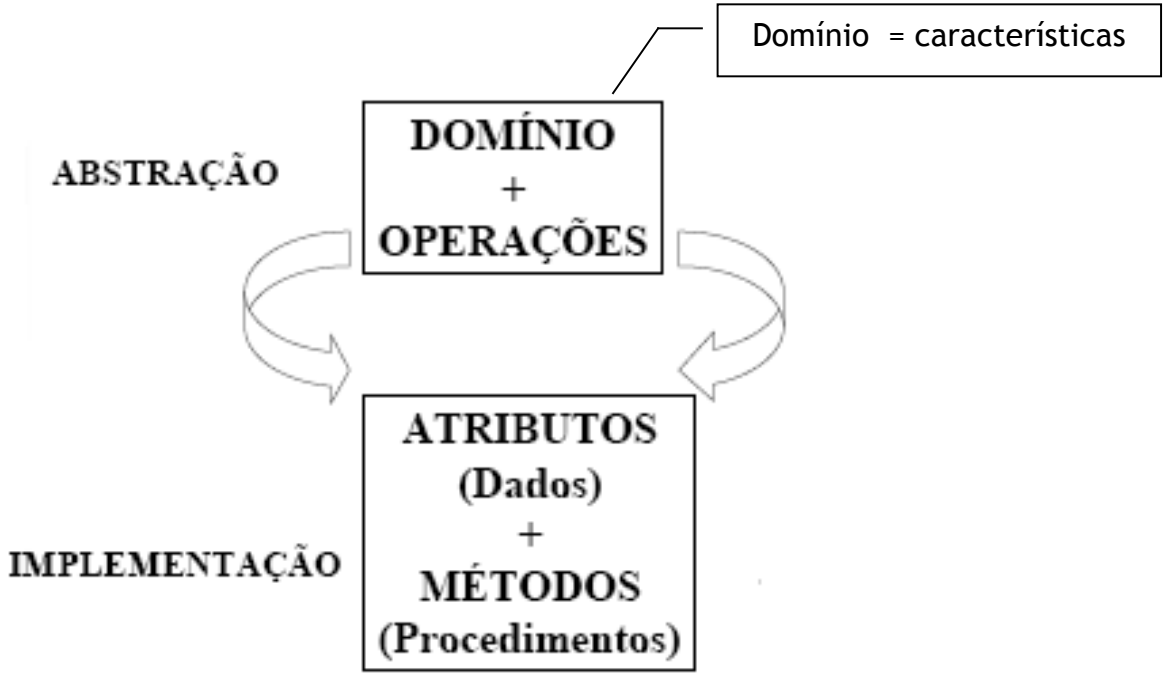
Métodos

```
TocaFitas
- marca : char[30]
- modelo : char[40]
- ano : char[4]
- proprietário : char[50]
- situação : char[1]
+ ligar()
+ gravar()
+ tocar()
+ parar()
+ desligar()
```

```
Avião
- marca : char[30]
- modelo : char[40]
- ano : char[4]
- situação : char[1]
+ decolar()
+ aterrizar()
+ planar()
+ ligarMotor()
+ acelerar()
+ frear()
```

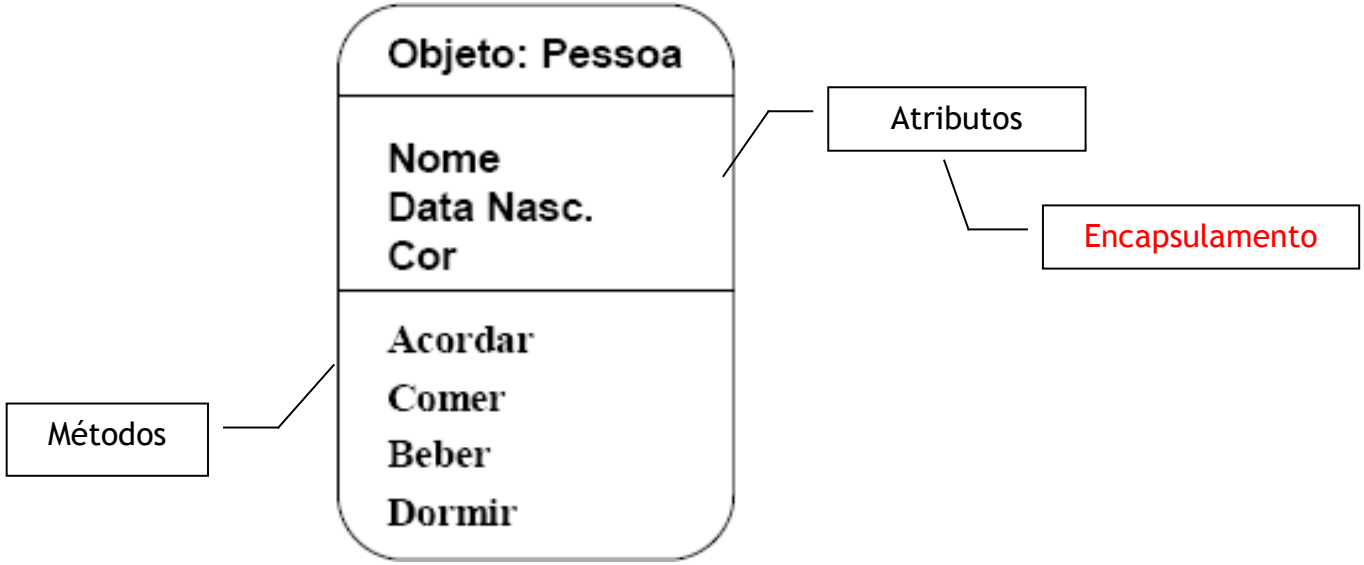
Representação UML de Classe

Mapeamento Análise/Implementação



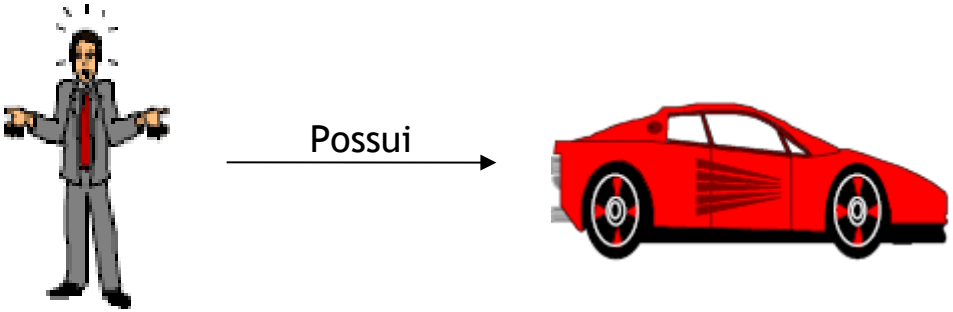
Objetos

- Objeto
  - Uma Pessoa e um Carro podem ser considerados como um objeto de dados no sentido de que qualquer um deles pode ser definido em termos de um conjunto de atributos e operações

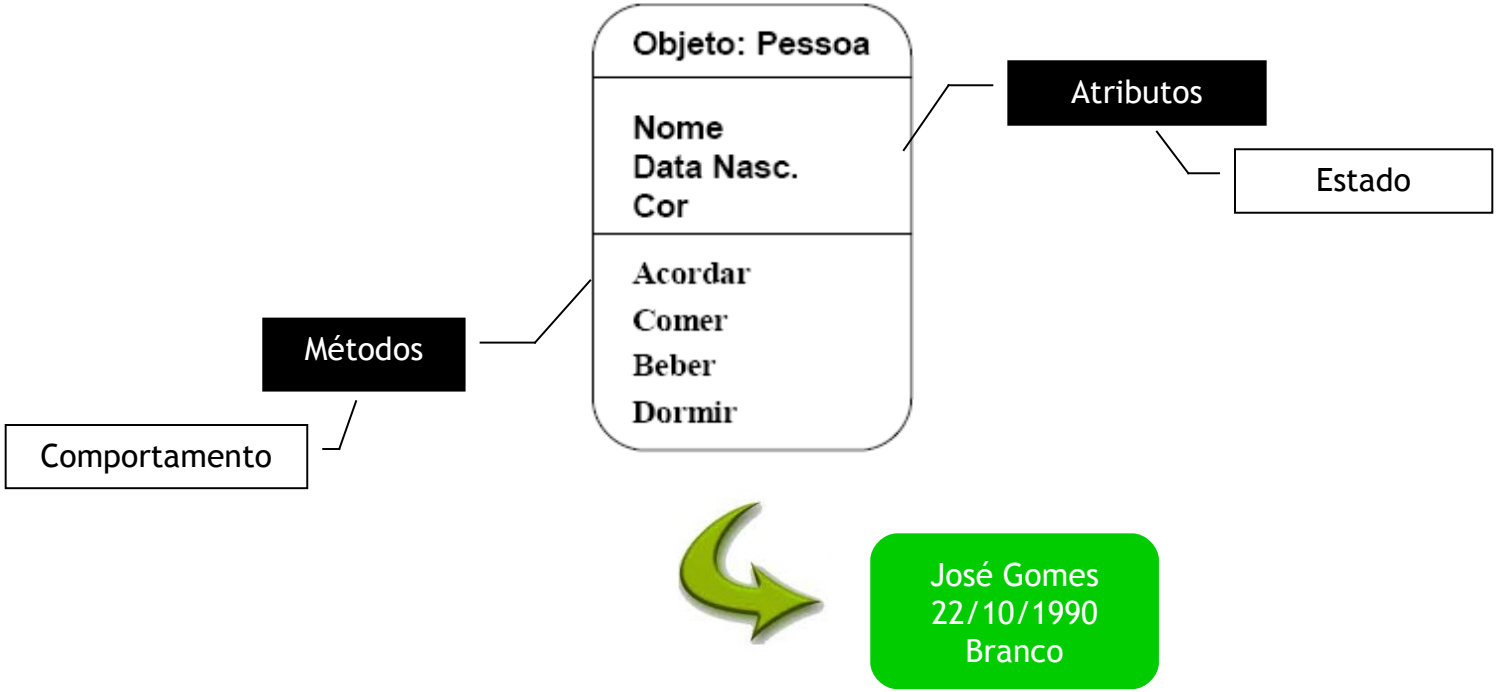


Objetos

- Objetos se relacionam com Objetos
  - Uma Pessoa pode possuir Carro
  - Relacionamento “possuir” define uma conexão específica entre Pessoa e Carro



Objetos


Objeto: Pessoa
Nome
Data Nasc.
Cor
Acordar
Comer
Beber
Dormir
Atributos
Estado
Métodos
Comportamento
José Gomes
22/10/1990
Branco

Objetos

Objeto	Parte Estrutural	Parte Comportamental
um parágrafo do texto	página a que pertence número de linhas	pode ser lido
uma pessoa	nome idade peso	pode mudar de emprego pode mudar de residência
uma janela da tela	dimensões cor posição na tela	pode ser aberto pode ser fechado pode ser lido pode ser alterado
um polígono	vértices cor do contorno cor do fundo	pode ser apresentado pode ser apagado pode ser movido pode ser rodado

Objetos

- Uso de objetos como blocos de construção
  - Simplicidade
    - objetos escondem a complexidade do código.
  - Reuso de Código
    - Um objeto, depois de criado, pode ser reutilizado por outras aplicações, ter suas funções estendidas e serem usados como blocos fundamentais em sistemas mais complexos
  - Integridade dos dados
    - Devido ao uso do “encapsulamento”

Modelos

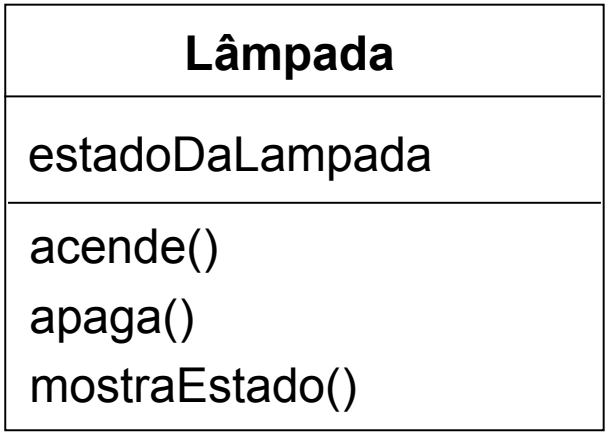
Modelos

- Modelos
  - São representações simplificadas de objetos, pessoas, itens, tarefas, processos, conceitos, ideias etc. Representam certos dados ou informações. Os dados contidos no modelo são somente relevantes à abstração do mundo real feita.
  - Um modelo normalmente contém operações ou procedimentos associados a ele. Por exemplo, em um restaurante:
    - Inclusão de um pedido para uma mesa.
    - Modificação do status de um pedido.
    - Encerramento dos pedidos de uma mesa.

Modelos

- Logo
  - POO é um paradigma de programação de computadores que
    - Usa classes e objetos
      - criados a partir dos modelos descritos anteriormente
    - para representar e
    - processar dados usando programas de computadores.

Modelos



Atenção para os nomes de dados e das operações.
A abrangência do modelo define os dados e operações.

Modelos

```
Modelo Lampada
Início do modelo
    dado estadoDaLampada;
    operação acende()
    início
        estadoDaLampada = aceso;
    fim
    operação apaga()
    início
        estadoDaLampada = apagado;
    fim
    operação mostraEstado()
    início
        se (estadoDalampada == aceso)
                imprime "A lâmpada está acesa"
        senão
                imprime "A lâmpada está apagada";
    fim
Fim do modelo
```

Representa uma lâmpada em uso

Acende a Lâmpada

Apaga a Lâmpada

Mostra o estado da lâmpada

Modelos

Data
Dia
Mês
Ano
inicializaData(d,m,a)
dataÉVálida(d,m,a)
mostraData()